非线性耦合双容水箱 MIMO 模糊控制实验报告

姓名：成秦川

学号：2235113551

班级：越杰 2301

2026 年 3 月 23 日

目录

1 实验任务与对象说明 **2**

2 被控对象数学描述与特性分析 **2**

2.1 非线性耦合双容水箱数学模型 2

2.2 对象特性分析 3

3 模糊控制器的设计步骤与具体参数选择 **4**

3.1 控制结构 4

3.2 输入量、输出量与缩放因子 4

3.3 前馈补偿与抗饱和设计 5

4 模糊集合设计与模糊规则库设计 **5**

4.1 模糊论域与隶属函数 5

4.2 模糊规则库 6

5 控制系统仿真程序的设计步骤与运行结果 **7**

5.1 仿真程序设计步骤 7

5.2 参考输入设置 8

5.3 液位跟踪结果分析 8

5.4 控制输入与控制增量分析 9

5.5 全局性能指标分析 11

5.6 分段性能分析 11

5.7 相图分析 12

6 总结与结论 **13**

1 实验任务与对象说明

本实验面向一个双输入双输出的非线性耦合双容水箱系统，目标是在存在耦合、非线性和输入约束的条件下，设计基于误差与误差变化率的二维模糊控制器，使两个液位输出 h_1, h_2 分别跟踪给定参考 r_1, r_2。实验采用 MATLAB 脚本进行离散时间闭环仿真，并通过后处理脚本生成性能指标表与图形结果。

系统输入、输出定义如下：

- 输入：u_1, u_2，分别表示 1 号泵与 2 号泵输入；
- 输出：h_1, h_2，分别表示两个水箱的液位；
- 参考信号：r_1, r_2，表示目标液位。

本实验的主要要求包括：

1. 建立双容水箱的非线性数学模型并分析其特性；
2. 设计模糊控制器的输入、输出、模糊集合和规则库；
3. 给出仿真程序设计步骤和关键参数选择；
4. 基于已有仿真结果进行图表分析和性能评价；
5. 总结控制方案的优点、不足和改进方向。

2 被控对象数学描述与特性分析

2.1 非线性耦合双容水箱数学模型

设两个水箱的等效截面积分别为 A_1, A_2，泵流量系数分别为 k_1, k_2，各箱出流系数分别为 c_1, c_2，两箱之间的耦合流量系数为 c_{12}。根据流量守恒关系，有

$$q_1 = k_1 u_1, \qquad q_2 = k_2 u_2. \tag{1}$$

采用重力流近似，各箱出流满足

$$q_{out1} = c_1\sqrt{h_1}, \qquad q_{out2} = c_2\sqrt{h_2}. \tag{2}$$

两箱之间的耦合流量定义为

$$q_{12} = c_{12}\,\mathrm{sign}(h_1 - h_2)\sqrt{|h_1 - h_2|}. \tag{3}$$

因此系统状态方程可写为

$$\dot{h}_1 = \frac{k_1 u_1 - c_1\sqrt{h_1} - q_{12}}{A_1}, \tag{4}$$

$$\dot{h}_2 = \frac{k_2 u_2 - c_2\sqrt{h_2} + q_{12}}{A_2}. \tag{5}$$

实验中采用的对象参数见表 1。

表 1: 被控对象与仿真基本参数

参数	A_1	A_2	k_1	k_2	c_1	c_2	c_{12}	dt / T
数值	40	45	1.30	1.20	0.80	0.75	0.35	0.05 / 120

2.2 对象特性分析

由上述模型可知，该系统具有以下典型特性：

1. **多输入多输出特性**。两个泵输入对应两个液位输出，属于典型 MIMO 系统。
2. **非线性特性**。出流项与 $\sqrt{h_i}$ 成正比，液位越高，出流越强，系统增益随工作点变化。
3. **耦合特性**。q_{12} 由液位差决定，任一通道的控制动作都会影响另一通道液位。
4. **约束特性**。液位不能为负，泵输入存在上、下限，控制器必须考虑限幅和抗饱和。

后处理结果表明，本次实验中耦合流量 q_{12} 的变化范围为 [0, 0.2978]，说明随着液位差增大，通道之间的耦合影响逐渐增强。图 1 展示了耦合流量的动态变化过程。

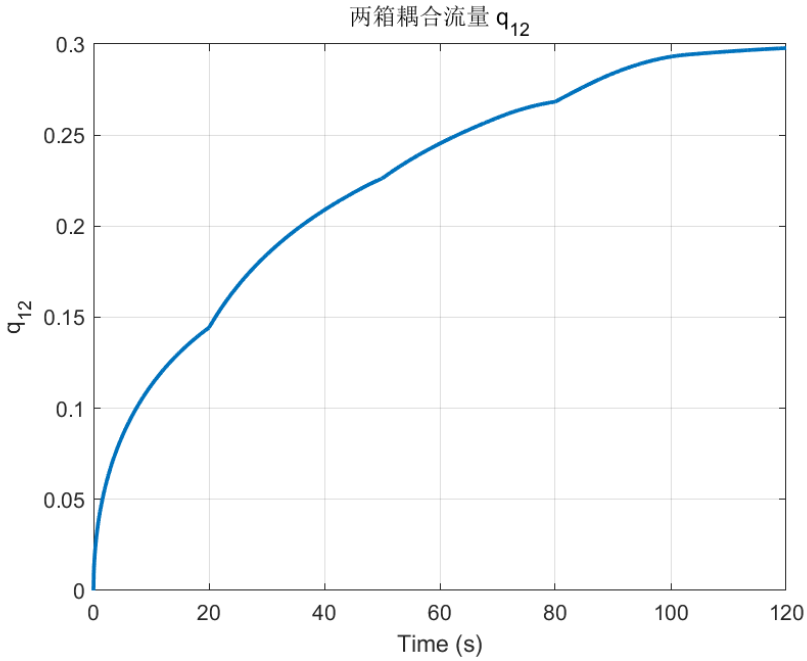


图 1: 两箱耦合流量 q_{12} 的时间响应

3 模糊控制器的设计步骤与具体参数选择

3.1 控制结构

实验采用分散式双通道模糊控制结构，即分别为两个水箱构造二维模糊控制器。每个控制器的输入为误差与误差变化率，输出为控制增量。考虑到系统存在耦合，为增强控制器对另一通道偏差的感知能力，实验中构造了有效误差

$$e_1^* = e_1 + \alpha e_2, \qquad e_2^* = e_2 + \beta e_1, \tag{6}$$

其中

$$e_1 = r_1 - h_1, \qquad e_2 = r_2 - h_2. \tag{7}$$

本实验取耦合补偿系数 $\alpha = \beta = 0.05$，该取值较小，目的不是完全解耦，而是在分散控制框架下引入轻量级交叉补偿，兼顾实现简单性与耦合抑制能力。

3.2 输入量、输出量与缩放因子

两个模糊控制器均采用如下输入输出结构：

$$E_1 = K_{e1} e_1^*, \qquad DE_1 = K_{de1} \dot{e}_1, \tag{8}$$

$$E_2 = K_{e2} e_2^*, \qquad DE_2 = K_{de2} \dot{e}_2, \tag{9}$$

输出为控制增量 $\Delta u_1, \Delta u_2$。误差变化率由离散差分与一阶滤波得到：

$$de_{raw}(k) = \frac{e(k) - e(k-1)}{dt}, \tag{10}$$

$$de(k) = \lambda\, de(k-1) + (1-\lambda) de_{raw}(k), \tag{11}$$

其中本实验取 $\lambda = 0.55$。

控制器采用增量式更新：

$$u_1(k+1) = u_1(k) + \Delta u_1(k) + K_{ff}\big(u_{ff1} - u_1(k)\big), \tag{12}$$

$$u_2(k+1) = u_2(k) + \Delta u_2(k) + K_{ff}\big(u_{ff2} - u_2(k)\big). \tag{13}$$

本实验中的关键控制参数如表 2 所示。

表 2: 模糊控制器关键参数

参数	K_{e1}	K_{de1}	K_{e2}	K_{de2}	K_{u1}^+	K_{u1}^-	K_{u2}^+	K_{u2}^-	K_{ff}
数值	0.42	0.16	0.36	0.15	0.13	0.14	0.11	0.16	0.75

表 3: 附加约束与补偿参数

参数	α	β	λ	死区	$\Delta u_{1,\max}$	$\Delta u_{2,\max}$	ff_gain
数值	0.05	0.05	0.55	0.02	0.20	0.16	1.90

参数选择的考虑如下：

- K_e 决定误差映射到模糊论域的速度，$K_{e1} > K_{e2}$ 表明 1 号通道对误差更敏感；
- K_{de} 用于调节对误差变化率的响应强度，避免参考切换时过度激烈；
- 正负输出缩放不对称，目的是在上升和回调阶段采用不同力度，减少大幅摆动；
- K_{ff} 和 ff_gain 用于加强前馈基准输入，提高阶跃参考下的跟踪速度；
- 死区与增量限幅用于抑制稳态抖动并防止输入突跳。

3.3 前馈补偿与抗饱和设计

为了减轻纯反馈从零推升液位的负担，引入基于参考液位的前馈补偿：

$$u_{ff1} = ff_gain \cdot \frac{c_1\sqrt{r_1}}{k_1}, \qquad u_{ff2} = ff_gain \cdot \frac{c_2\sqrt{r_2}}{k_2}. \tag{14}$$

同时加入如下工程约束：

$$u_i \in [0,\ 5], \qquad \Delta u_1 \in [-0.20,\ 0.20], \qquad \Delta u_2 \in [-0.16,\ 0.16]. \tag{15}$$

当输入已达到上限时，禁止继续施加正向增量；当输入已达到下限时，禁止继续施加负向增量。这样可以避免控制器持续在饱和区累积调节量。

4 模糊集合设计与模糊规则库设计

4.1 模糊论域与隶属函数

实验中两个控制器采用完全一致的模糊结构，输入 E、DE 和输出 DU 的归一化论域均取为

$$[-3,\ 3]. \tag{16}$$

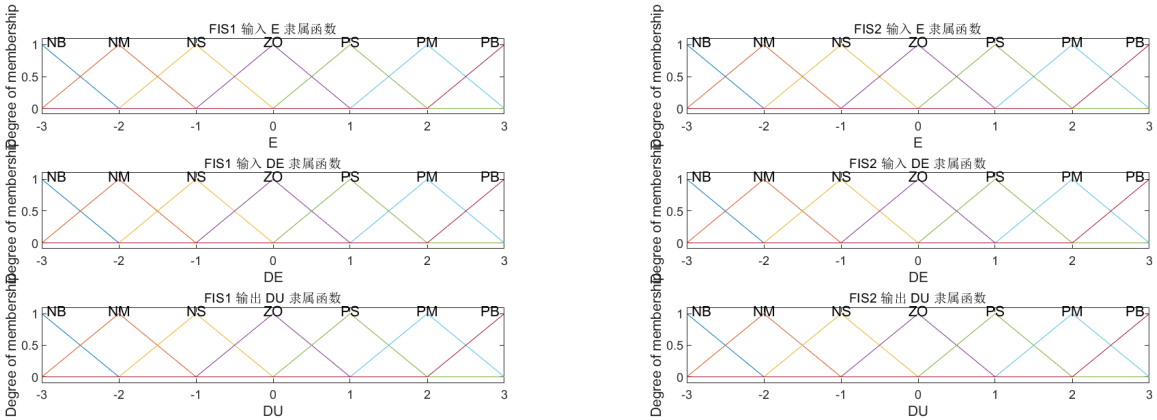
每个变量划分为 7 个语言值：

$$\{\mathrm{NB}, \mathrm{NM}, \mathrm{NS}, \mathrm{ZO}, \mathrm{PS}, \mathrm{PM}, \mathrm{PB}\}.$$

各语言值的三角形隶属函数参数如下：

语言值	NB	NM	NS	ZO	PS	PM	PB
参数	$[-4,-3,-2]$	$[-3,-2,-1]$	$[-2,-1,0]$	$[-1,0,1]$	$[0,1,2]$	$[1,2,3]$	$[2,3,4]$

这种对称、均匀、相互重叠的设计具有三点优点：一是实现简单，二是推理平滑，三是便于根据误差大小形成清晰的控制语义。两套控制器的隶属函数图见图 2。



(a) FIS1 隶属函数

(b) FIS2 隶属函数

图 2: 两个模糊控制器的输入输出隶属函数

4.2 模糊规则库

本实验采用 Mamdani 型模糊推理，规则库按“误差 E 为行，误差变化率 DE 为列，控制增量 DU 为表项”的方式设计，如表 4 所示。

表 4: 二维模糊规则库

$E\backslash DE$	NB	NM	NS	ZO	PS	PM	PB
NB	NB	NB	NM	NM	NS	ZO	ZO
NM	NB	NM	NM	NS	ZO	PS	PS
NS	NM	NM	NS	ZO	PS	PM	PM
ZO	NM	NS	ZO	ZO	ZO	PS	PM
PS	NS	ZO	PS	PM	PM	PM	PB
PM	ZO	PS	PM	PM	PB	PB	PB
PB	ZO	ZO	PM	PM	PB	PB	PB

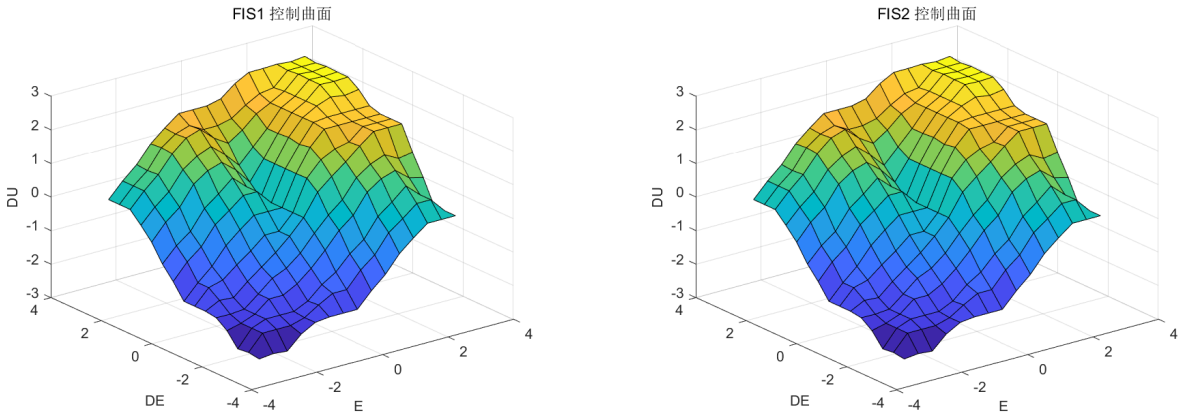
规则库的设计思想可以概括为：

1. 当误差较大时，应输出较强控制增量，加快液位向参考值靠近；
2. 当误差仍较大但变化趋势已在改善时，应适当降低控制力度，避免过冲；
3. 当误差接近零时，控制器输出趋于零，以减小稳态抖动；
4. 当误差已经反向时，规则允许输出反向修正，实现回调与稳定。

模糊推理器采用的参数为：

$$\begin{aligned} \text{And} = \min, \qquad \text{Or} = \max, \qquad \text{Implication} = \min, \\ \text{Aggregation} = \max, \qquad \text{Defuzzification} = \text{centroid}. \end{aligned} \tag{17}$$

相应的控制曲面如图 3 所示。从曲面可见，随着误差和误差变化率增大，控制器输出呈现平滑单调变化，符合人工经验控制规律。



(a) FIS1 控制曲面

(b) FIS2 控制曲面

图 3: 两个模糊控制器的控制曲面

5 控制系统仿真程序的设计步骤与运行结果

5.1 仿真程序设计步骤

仿真主循环的设计步骤为：

1. 读取当前参考信号，计算误差 e_1, e_2；
2. 对误差施加死区处理，并计算误差变化率；
3. 对误差变化率进行一阶滤波，减小参考切换带来的尖峰影响；
4. 构造耦合补偿后的有效误差 e_1^*, e_2^*；
5. 使用缩放因子将 e, de 映射到模糊论域 $[-3, 3]$；
6. 通过 `evalfis` 计算归一化控制增量；

7. 进行反归一化、限幅和抗饱和处理；
8. 叠加前馈输入更新泵控制量；
9. 利用 Euler 方法更新双容水箱状态；
10. 保存时序数据并在后处理脚本中输出图表和性能指标。

5.2 参考输入设置

实验采用四段阶跃参考信号：

$$(r_1, r_2) = \begin{cases} (4.5,\ 4.0), & 0 \le t < 20, \\ (5.8,\ 4.8), & 20 \le t < 50, \\ (7.0,\ 5.8), & 50 \le t < 80, \\ (8.0,\ 6.5), & 80 \le t \le 120. \end{cases} \tag{18}$$

这种逐级升高的参考轨迹可同时检验控制器在小范围调节和高液位工况下的动态性能。

5.3 液位跟踪结果分析

图 4 给出了液位输出与参考信号的对比。整体上，两个输出均能跟随参考的变化趋势，系统没有出现发散或明显振荡。前 3 段参考下，液位响应较平滑，超调较小；在最后一段较高参考下，两个液位均出现稳态偏高现象，说明当前前馈增益与模糊缩放系数的组合偏强。

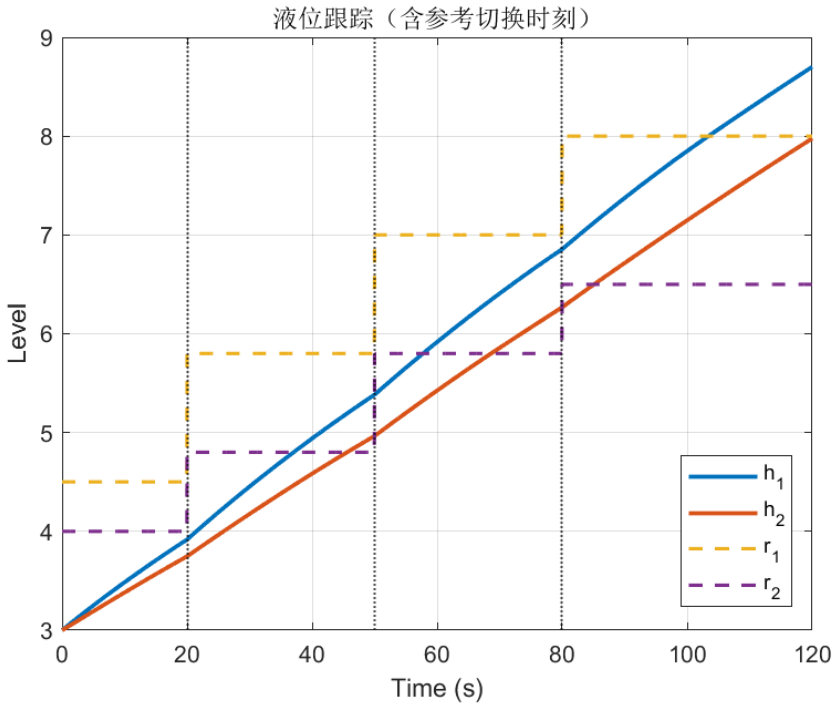


图 4: 液位跟踪曲线及参考切换时刻

从导出的原始数据可见，整个仿真期间液位范围分别为

$$h_1 \in [3.0000,\ 8.7002], \qquad h_2 \in [3.0000,\ 7.9763].$$

在 $t = 120$ s 时，系统最终输出为

$$h_1(120) = 8.7002, \qquad h_2(120) = 7.9763,$$

对应参考值 (8.0, 6.5)，故终值误差分别为

$$e_1(120) = -0.7002, \qquad e_2(120) = -1.4763.$$

这说明 2 号通道的高液位阶段存在更明显的静差与超调累积。

5.4 控制输入与控制增量分析

图 5 给出了泵输入与前馈输入的变化过程。可见实际控制输入始终保持在约束区间 $[0, 5]$ 内，其中

$$u_1 \in [1.5000,\ 3.4756], \qquad u_2 \in [1.5000,\ 3.0766].$$

全局饱和率均为 0，说明限幅与抗饱和机制工作正常，当前参数设置下未触碰输入上限。

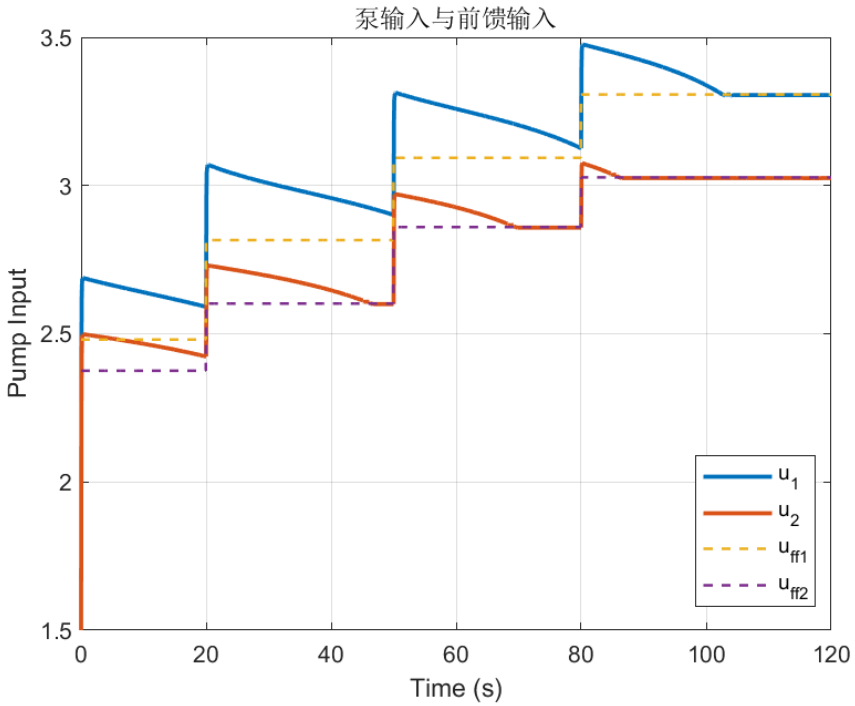


图 5: 泵输入与前馈输入变化曲线

控制增量分布见图 6。其中 1 号通道的最大正增量达到设定上限 0.20，说明在初始阶段控制器曾以最大力度拉升液位；2 号通道最大正增量约为 0.0970，未达到上限，说明其调节相对保守。末端阶段两个控制增量已趋近于零，表明系统进入缓慢调整状态，但由于前馈偏强，液位仍保持在参考值之上。

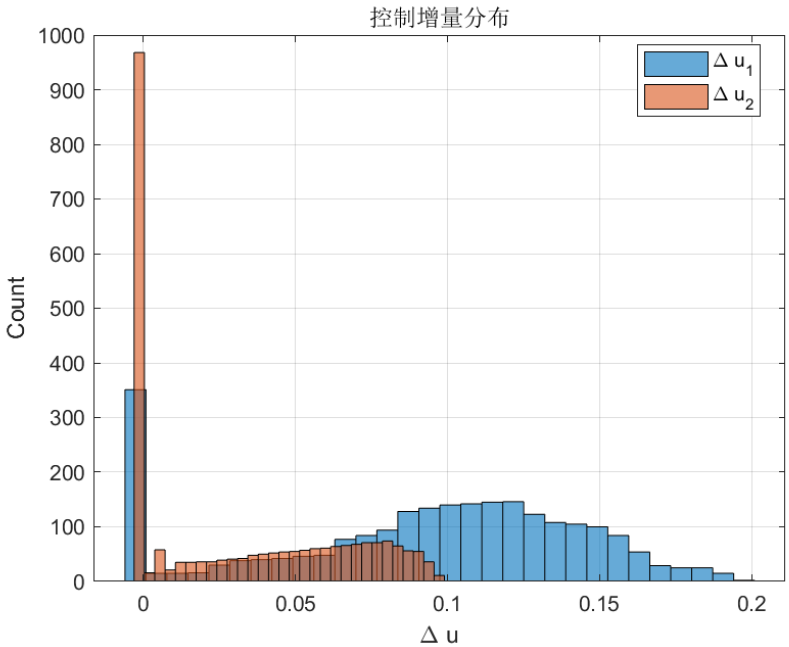


图 6: 控制增量分布直方图

5.5 全局性能指标分析

后处理脚本导出的全局性能指标见表 5。

表 5: 全局性能指标

通道	RMSE	MAE	IAE	ITAE	终值误差	平均泵输入	饱和率
通道 1	0.9337	0.8186	98.2166	4585.6792	-0.7002	3.1125	0
通道 2	0.6391	0.5253	62.9980	4004.1639	-1.4763	2.8118	0

从表中可见：

- 通道 2 的 RMSE 和 MAE 小于通道 1，说明其平均跟踪误差更小；
- 通道 2 的终值误差绝对值明显更大，说明最后阶段高液位工况下存在偏强的累计控制作用；
- 两通道饱和率均为 0，表明良好的工程可实现性；
- ITAE 指标较大，说明长时间段误差累积仍较明显，尤其是在后半段高参考区间。

图 7 给出了两个通道的累积绝对误差曲线。两条曲线均单调增长，但通道 1 累积更快，反映出其整体误差面积更大。

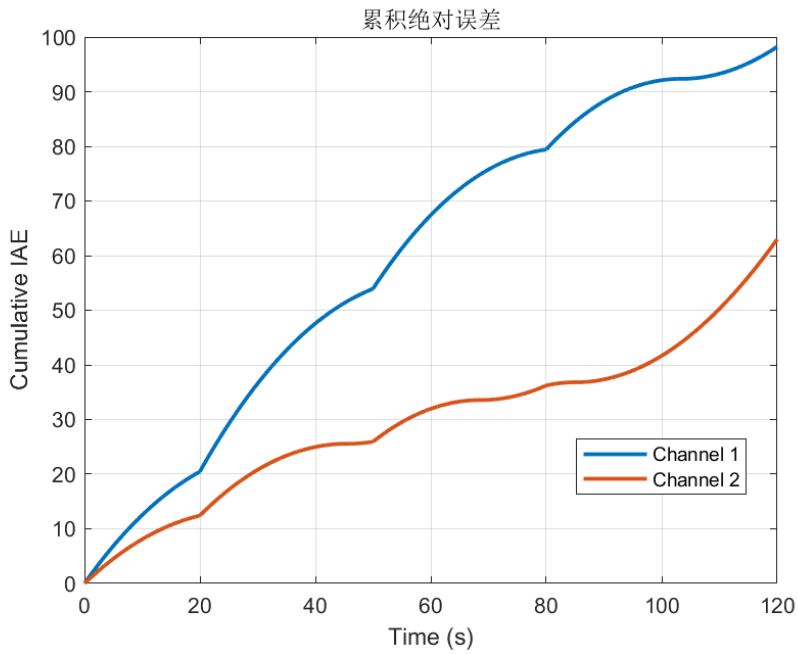


图 7: 两通道累积绝对误差曲线

5.6 分段性能分析

考虑到参考信号是分段阶跃形式，进一步统计每一段参考区间内的局部性能指标，见表 6。

表 6: 分段性能指标

段号	时间区间 / s	(r_1, r_2)	MAE_1	MAE_2	EndErr_1	EndErr_2	$\mathrm{PosOvershoot}_1$	$\mathrm{PosOvershoot}_2$
1	$[0, 19.95]$	$(4.5, 4.0)$	1.0246	0.6220	0.5841	0.2538	0	0
2	$[20, 49.95]$	$(5.8, 4.8)$	1.1155	0.4505	0.4183	-0.1642	0	0.1642
3	$[50, 79.95]$	$(7.0, 5.8)$	0.8497	0.3433	0.1466	-0.4658	0	0.4658
4	$[80, 120]$	$(8.0, 6.5)$	0.4700	0.6693	-0.7002	-1.4763	0.7002	1.4763

根据表 6 可以得到如下结论：

1. 前三段中，1 号通道始终未出现正超调，但误差收敛速度相对较慢；
2. 2 号通道从第 2 段开始出现正超调，并且在第 4 段超调量扩大到 1.4763；
3. 第 4 段时两个通道的终值误差都变为负值，说明实际液位高于目标液位，前馈补偿在高工作点处偏强；
4. 第 1 段 MAE 较大，反映了从初始液位 3.0 提升到目标液位的起始调节过程较慢。

5.7 相图分析

图 8 给出了液位相图 h_1-h_2。轨迹整体向右上方推进，表明两个液位随着参考提高而同步上升。轨迹不是直线而是弯曲曲线，说明两个通道的动态响应不同步，并且耦合流量导致系统状态在二维空间中存在明显交互。

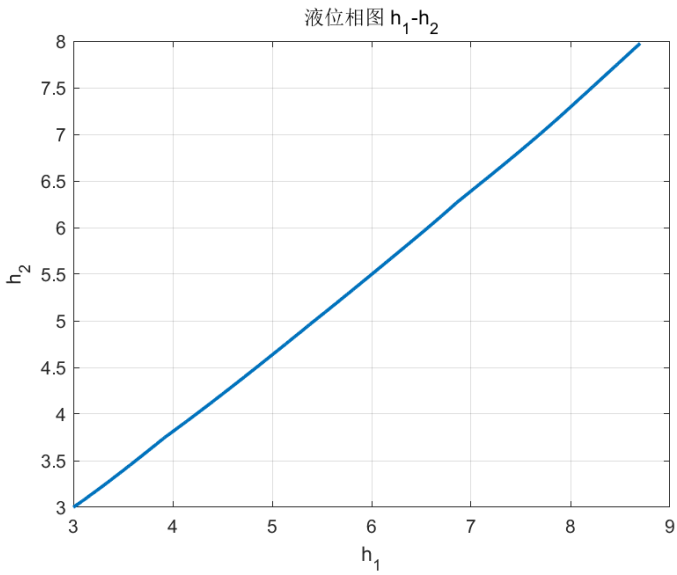


图 8: 液位相图 h_1-h_2

6 总结与结论

本实验基于双容水箱的非线性耦合数学模型，设计了以误差和误差变化率为输入、以控制增量为输出的二维 Mamdani 模糊控制器，并结合耦合补偿、前馈补偿、误差滤波、死区、增量限幅与抗饱和机制，完成了 MIMO 闭环仿真。仿真结果表明：

1. 模糊控制器能够较稳定地实现双液位参考跟踪，系统全过程无发散、无饱和失控；
2. 采用轻量耦合补偿后，两通道在分散式结构下仍能保持较好的协调控制效果；
3. 前馈补偿显著改善了起始阶段的输入建立速度，但在高液位段也带来了偏强驱动，导致末段超调和稳态偏高；
4. 当前参数下，通道 2 在高参考阶段的超调更明显，是后续整定的重点。

若继续优化，可从以下几个方向改进：

- 适当减小 ff_gain 或 K_{ff}，削弱高液位段的前馈偏置；
- 对第 2 通道减小正向输出缩放系数 K_{u2}^{+}，降低上升阶段的超调；
- 增大高误差区对误差变化率的抑制力度，使参考切换后回调更柔和；
- 若需进一步提升性能，可在模糊控制基础上加入更精细的解耦补偿或工作点自适应整定。